

## Rappels d'algèbre linéaire pour stat maths (et MNO)

On se place dans  $\mathbb{R}^n$ . Soit  $F$  un sous-espace de  $\mathbb{R}^n$ .

On note  $\|x\|_2$  la norme euclidienne usuelle d'un vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$ .

$\langle u, v \rangle$  désigne le produit scalaire usuel entre les vecteurs  $u$  et  $v$  de  $\mathbb{R}^n$ .

### 1. Base canonique.

- (a) Si on note  $(e_1, \dots, e_n)$  la base canonique. Si  $x \in \mathbb{R}^n$  s'écrit  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  alors

$$x_i = \langle x, e_i \rangle$$

- (b) Soit  $x$  et  $y$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . Aux vecteurs  $x$  et  $y$  correspondent des matrices colonnes  $X$  et  $Y$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

où les  $x_i$  et les  $y_i$  sont les coordonnées, dans la base canonique, de  $x$  et  $y$  respectivement.

Le produit scalaire usuel entre  $x$  et  $y$  s'écrit alors matriciellement

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle = X^T Y = Y^T X$$

- (c) On rappelle que

$$\|x\|_2^2 = \langle x, x \rangle = X^T X$$

### 2. Base orthonormée ("B.O.N").

- (a)  $(u_1, \dots, u_n)$  est une B.O.N de  $\mathbb{R}^n$  ssi  $\|u_i\|_2 = 1$  et  $\langle u_i, u_j \rangle = 0$  pour  $i \neq j$ .

- (b) Soit  $u_1, \dots, u_n$  est une autre base **orthonormée** que la base canonique, et soit  $\tilde{X}$  et  $\tilde{Y}$  sont les représentations matricielles de  $x$  et  $y$  dans cette B.O.N avec

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \vdots \\ \tilde{x}_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \tilde{Y} = \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \vdots \\ \tilde{y}_n \end{pmatrix}$$

Alors on a :

$$\tilde{x}_i = \langle x, u_i \rangle$$

Autrement dit on a

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i \rangle u_i$$

- (c) Si  $(u_1, \dots, u_n)$  est une B.O.N alors

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i \rangle^2$$

### 3. Matrices symétriques : Soit $A$ est symétrique réelle de taille $n \times n$ .

- (a)  $A^n$  est aussi symétrique  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

- (b) Si  $A$  est inversible alors  $A^{-1}$  est aussi symétrique. De plus  $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

- (c)  $A$  est diagonalisable dans une BON et ses valeurs propres sont réelles.

- (d)  $A$  a une BON de vecteurs propres.

- (e) Donc il existe  $U \in O_n(\mathbb{R})$  (i.e.  $UU^T = I_n$ , i.e. vecteurs colonnes orthonormaux, i.e. vecteurs lignes orthonormaux) et une matrice diagonale  $D$  (contenant les valeurs propres) t.q.

$$A = UDU^T$$

(f) Pour tout vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$ , si  $f$  est l'application linéaire associée à  $A$  alors on a

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x, u_i \rangle u_i$$

- (g)  $A$  est dite positive (" $A \geq 0$ ") ssi  $X^T A X \geq 0$  pour tout vecteur colonne  $X$  de dim  $n$ . (ce que l'on peut écrire par abus de notation, en confondant  $x$  et sa représentation matricielle  $X$  dans la base canonique «  $\langle x, Ax \rangle \geq 0$  »)
- (h)  $A \geq 0$  est équivalent à dire que toutes ses valeurs propres sont positives.
- (i)  $A$  est dite définie positive ssi  $X^T A X > 0$  pour tout vecteur colonne  $X$  de dim  $n$ .
- (j) Si  $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$  sont les valeurs propres de  $A$  alors les valeurs propres de  $A^m$  pour  $m \in \mathbb{N}$  sont  $\{\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m\}$ .
- (k) De plus si  $A$  est inversible alors les valeurs propres de  $A^m$ , pour  $m \in \mathbb{Z}$ , sont  $\{\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m\}$ .
- (l) Si  $A$  est une matrice définie positive et si  $q > 0$  et  $X_0 \in \mathbb{R}^n$  alors  $\{X \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}) : (X - X_0)^T A (X - X_0) \leq q\}$  est une ellipse de centre  $X_0$  et dont les axes sont les vecteurs propres de  $A$ .
- (m) Quelques détails de preuve :
- $A = UDU^T$  donc  $A^2 = UDU^T UDU^T = UDDU^T = UD^2U^T$  et plus généralement  $A^m = UD^mU^T$  pour  $m \in \mathbb{N}$ .
  - Si  $A$  est inversible alors  $D$  aussi donc  $A^{-1} = (UDU^T)^{-1} = (U^T)^{-1} D^{-1} U^{-1} \stackrel{U^T = U^{-1}}{=} (U^{-1})^{-1} D^{-1} U^T = UD^{-1}U^T$  et plus généralement  $A^m = UD^mU^T$  si  $m \in \mathbb{Z}$ .
  - $AA^{-1} = I_n$  donc  $(A^{-1})^T A^T = I_n^T = I_n$  donc  $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ .
  - Si  $q$  est une forme quadratique définie positive et si  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  et  $a \geq 0$  alors

$$\{x \in \mathbb{R}^n : q(x - x_0) \leq a\}$$

est une ellipse.

Plus précisément, en utilisant les représentations matricielles  $A$ ,  $X$  et  $X_0$ , dans la base canonique, de la forme quadratique  $q$  et des vecteurs  $x$  et  $x_0$ , cet ensemble correspond matriciellement à :

$$\{X : (X - X_0)^T A (X - X_0) \leq a\}$$

( $A$  est  $n \times n$ ,  $X$  et  $X_0$  sont  $n \times 1$ ).

Donc on a affaire à une ellipse de centre  $x_0$  et dont les axes sont données par la BON  $(u_1, \dots, u_n)$  de vecteurs propres de  $A$ .

En effet

$$(X - X_0)^T A (X - X_0) = (\tilde{X} - \tilde{X}_0)^T D (\tilde{X} - \tilde{X}_0)$$

avec  $\tilde{X}$  et  $\tilde{X}_0$  les vecteurs colonnes associés à  $x$  et  $x_0$  dans la BON des vecteurs propres de  $A$ . (vient de  $A = UDU^T$ , revient aussi à dire la même chose que (f) en fait).

Donc

$$(X - X_0)^T A (X - X_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (\tilde{X}_i - \tilde{X}_{0,i})^2$$

où  $\tilde{X}_i$  et  $\tilde{X}_{0,i}$  sont les coordonnées de  $\tilde{X}$  et  $\tilde{X}_0$  ( $\tilde{X}_i = \langle x, u_i \rangle$  et  $\tilde{X}_{0,i} = \langle x_0, u_i \rangle$ ). Comme les  $\lambda_i > 0$  pour tout  $i$  ( $A > 0$  par hyp) on a bien une ellipse de centre  $x_0$ . Les coordonnées sont données dans la BON des vecteurs propres de  $A$  donc les axes de l'ellipse correspondent bien aux vecteurs propres.

#### 4. Projections et sous-espace orthogonal.

- (a) Tout  $x \in \mathbb{R}^n$  se décompose de manière unique en  $x = x_1 + x_2$  avec  $x_1 \in F$  et  $x_2 \in F^\perp$ .

- (b) On a  $x_1 = p_F(x)$  et  $x_2 = P_{F^\perp}x$  où  $p_F$  et  $p_{F^\perp}$  sont les projections orthogonales sur  $F$  et  $F^\perp$  respectivement.
- (c)  $I - p_F = p_{F^\perp}$  où  $I$  est l'application identité.
- (d)  $\dim(F^\perp) = n - \dim(F)$
- (e) soit  $y \in \mathbb{R}^n$ , le pb d'opti

$$\arg \min_{x \in F} \|y - x\|_2$$

a pour unique solution  $x = p_F(y)$ .

- (f) Si  $F$  est de dimension  $p$  et a pour base orthonormée  $(u_1, \dots, u_p)$  alors la projection orthogonale de  $x \in \mathbb{R}^n$  sur  $F$  a pour expression

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, u_i \rangle u_i$$

- (g) Cas particulier  $p = 1$  : si  $F$  est la droite engendrée par un vecteur  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $v \neq 0$  alors  $\frac{v}{\|v\|_2}$  est une base orthonormée de  $F$  et

$$p_{Vect(v)}(x) = \langle x, \frac{v}{\|v\|_2} \rangle \frac{v}{\|v\|_2} = \langle x, v \rangle \frac{v}{\|v\|_2^2}$$

- (h) En particulier si  $\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  (vecteur de  $\mathbb{R}^n$  avec chaque coordonnée = 1) alors

$$p_{Vect(\mathbf{1})}(x) = \langle x, \mathbf{1} \rangle \frac{\mathbf{1}}{\|\mathbf{1}\|_2^2} = \bar{x} \mathbf{1}$$

- (i) Si  $F$  a pour base  $v_1, \dots, v_p$  (attention cette base n'est pas forcément orthonormée!) et si  $X$  est la matrice  $n \times p$  dont les colonnes correspondent aux vecteurs  $v_i$  (dans la base canonique) alors la matrice associée à la projection orthogonale sur  $F$  (dans la base canonique) est donnée par

$$P_F = X(X^T X)^{-1} X^T$$

- (j) Une matrice  $P$  est une matrice de projection ssi  $P^2 = P$
- (k) Une matrice  $P$  est une matrice de projection orthogonale ssi  $P^2 = P$  et  $P^T = P$ .